Лабораторная работа №8

Поиск файлов и управление процессами

Сунь Шэнцзе

РУДН

2026-04-03

Цель работы

- Поиск файлов и фильтрация
- Перенаправление ввода-вывода
- Работа с процессами
- Анализ диска

Подготовка

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab08
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ whoami
hhl
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ pwd
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08
```

```
whoami
pwd
cd ~/lab08
```

Перенаправление вывода

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ ls /etc > file.txt
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ ls ~ >> file.txt
```

```
ls /etc > file.txt
ls ~ >> file.txt
```

- > перезапись
- >> добавление

Поиск файлов

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ grep '\.conf$' file.txt | tee conf.txt
adduser.conf
ca-certificates.conf
debconf.conf
deluser.conf
dhcpcd.conf
e2scrub.conf
fuse.conf
gai.conf
host.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
mke2fs.conf
nsswitch.conf
pam.conf
resolv.conf
rsyslog.conf
sensors3.conf
sudo.conf
sudo_logsrvd.conf
sysctl.conf
ucf.conf
vconsole.conf
wsl.conf
xattr.conf
```

```
grep ".conf$" file.txt
find ~ -name "*.txt"
```

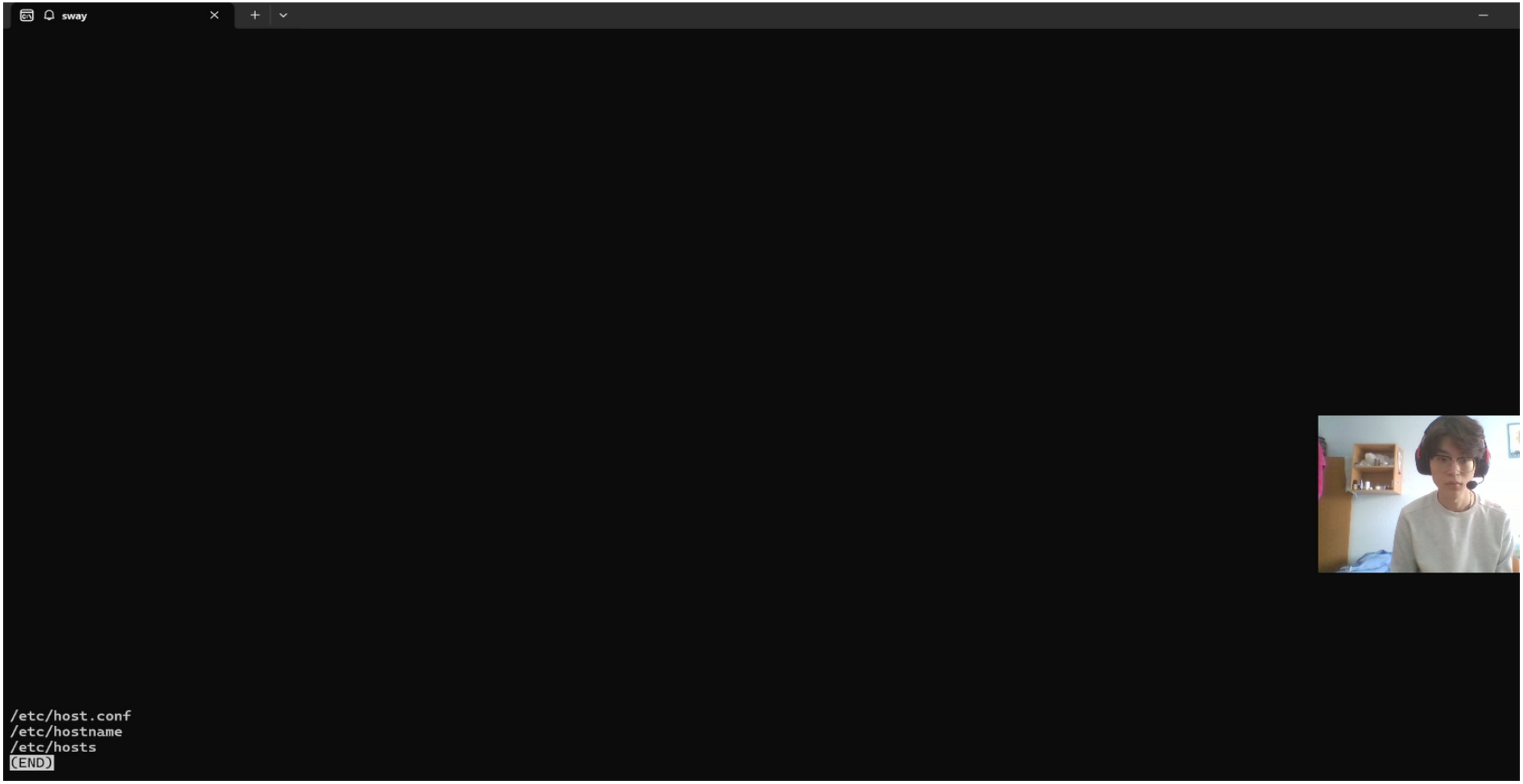
- Фильтрация (grep)
- Поиск (find)

Конвейеры

```
ls -la | grep ".conf"
```

- Передача вывода между командами

Просмотр данных




```
ls /etc/h* | less
```

- Постраничный просмотр

Фоновые процессы

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ find ~ -name "log*" -print > ~/logfile &
[1] 1721
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ cat ~/logfile
```

```
find ~ -name "log*" &
jobs
```

- Запуск в фоне
- Контроль задач

Управление процессами

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ ps aux | grep gedit
hhl         1724  1.6  0.3 552372 59224 pts/0    Sl   19:58   0:00 gedit
hhl         1774  0.0  0.0   4092  1760 pts/0    S+   19:59   0:00 grep --color=auto gedit
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ pgrep gedit
1724
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ pidof gedit
1724
```

```
ps aux | grep gedit
kill <PID>
```

- Поиск процесса
- Завершение

Анализ диска

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            7.8G     0  7.8G   0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none            7.8G  4.0K  7.8G   1% /mnt/wsl
drivers         314G  251G   64G  80% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd       1007G   40G  916G   5% /
none            7.8G  116K  7.8G   1% /mnt/wslg
none            7.8G     0  7.8G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          7.8G  2.7M  7.8G   1% /init
none            7.8G  944K  7.8G   1% /run
none            7.8G     0  7.8G   0% /run/lock
none            7.8G     0  7.8G   0% /run/shm
none            7.8G  5.5M  7.8G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            7.8G  5.5M  7.8G   1% /mnt/wslg/doc
C:\             314G  251G   64G  80% /mnt/c
D:\             300G  199G  102G  67% /mnt/d
E:\             311G  282G   29G  91% /mnt/e
snapfuse        128K  128K     0 100% /snap/bare/5
snapfuse        346M  346M     0 100% /snap/code/228
snapfuse        359M  359M     0 100% /snap/code/231
snapfuse         64M   64M     0 100% /snap/core20/2717
snapfuse         64M   64M     0 100% /snap/core20/2686
snapfuse         74M   74M     0 100% /snap/core22/2339
snapfuse         74M   74M     0 100% /snap/core22/2411
snapfuse         67M   67M     0 100% /snap/core24/1587
snapfuse        256M  256M     0 100% /snap/firefox/8030
snapfuse        274M  274M     0 100% /snap/firefox/8054
snapfuse        532M  532M     0 100% /snap/gnome-42-2204/247
snapfuse        607M  607M     0 100% /snap/gnome-46-2404/153
snapfuse         92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
snapfuse        395M  395M     0 100% /snap/mesa-2404/1165
snapfuse         49M   49M     0 100% /snap/snapd/25935
snapfuse         49M   49M     0 100% /snap/snapd/26382
tmpfs           1.6G   24K  1.6G   1% /run/user/1000
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ df -sh ~
df: invalid option -- 's'
Try 'df --help' for more information.
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ du -sh ~
14G     /home/hhl
```

Выводы

- Освоены перенаправления (>, >>)
- Изучены конвейеры (|)
- Освоены `find` и `grep`
- Изучено управление процессами
- Освоены `df` и `du`

Спасибо за внимание!